

제22회 한국로봇항공기경연대회

기술개발보고서

소 속	서울대학교
참가팀명	불나비
지도교수	박형준
대 표 자	장민혁 외 24명

제22회 한국로봇항공기경연대회 기술개발보고서를 첨부과 같이 제출합니다.

2024년 7 월 21 일

대 표 자 명 장민혁

지도교수 명 박형준

목 차

0. 참가팀 현황	
1. 기술개발의 목표 및 내용	
1-1. 개발 목표	
1-2. 개발 내용	
2. 기술개발 추진방법·전략	
2-1. 기술개발 추진방향	
2-2. 기술개발 전략	
2-3. 승객 이송용 AAM 기체 설계	
3. 자동비행 시스템 및 구현 기술	
3-1. 유도, 제어, 항법시스템 설계	
3-2. 구성품의 적정성	
3-3. 지상 및 비행 시험 결과	
4. 임무수행 구현기술	
4-1. 임무수행 시나리오	
4-2. 임무수행 방법	
5. 안전장치에 대한 설명	
5-1. 안전장치의 구성 및 성능	
5-2. 안전장치의 기술적 적정성	
5-3. 안전장치의 시뮬레이션 또는 실제 작동	
6. 시스템 설계 및 제작상의 특징점	
7. 개발 애로사항	
첨부. 비행시험 데이터 & 비행시험 동영상	

0. 참가팀 현황 (드론 조종사 - 비고란에 표시)

No	직 위	성 명	주민등록번호 (앞7자리)	학년	소속학과	E-mail	비고
1	팀 장	장민혁	010521-3	4	기계공학부	jason4012@snu.ac.kr	
2	팀 원	김태윤	000512-3	대학원	지능형우주항공시스템 협동과정	tykin512@snu.ac.kr	
3	팀 원	손성일	990518-1	4	기계항공공학부 우주항공공학전공	alldridge99@snu.ac.kr	
4	팀 원	이재우	000930-3	4	기계항공공학부 우주항공공학전공	jaewoolee930@snu.ac.kr	
5	팀 원	최진태	010516-3	4	기계항공공학부 우주항공공학전공	chengu1000@snu.ac.kr	
6	팀 원	김예찬	000602-3	4	기계항공공학부 우주항공공학전공	yckim4042@gmail.com	
7	팀 원	오경준	001010-3	4	전기정보공학부	frankok@snu.ac.kr	
8	팀 원	김유빈	000526-3	4	기계항공공학부 우주항공공학전공	oopuppy@snu.ac.kr	
9	팀 원	나세민	020410-3	4	항공우주공학과	ben020410@snu.ac.kr	
10	팀 원	남웅희	010110-3	3	기계항공공학부 우주항공공학전공	unghui01@snu.ac.kr	
11	팀 원	이준영	991125-1	3	기계항공공학부 우주항공공학전공	99andrewlee@snu.ac.kr	
12	팀 원	김성진	000511-3	3	기계항공공학부 우주항공공학전공	ksjsms@snu.ac.kr	
13	팀 원	김진현	011104-3	3	기계항공공학부 우주항공공학전공	mykjh1104@snu.ac.kr	
14	팀 원	남우겸	000207-3	3	기계항공공학부 우주항공공학전공	nwk0207@snu.ac.kr	
15	팀 원	최영기	010510-3	3	기계항공공학부 우주항공공학전공	younggichoi@snu.ac.kr	
16	팀 원	강성원	010724-3	3	기계항공공학부 우주항공공학전공	kangssss@snu.ac.kr	
17	팀 원	김종혁	000416-3	3	항공우주공학과	ordgogogo@snu.ac.kr	
18	팀 원	김태중	030731-3	3	항공우주공학과	sae1809@snu.ac.kr	
19	팀 원	윤채원	030502-4	3	산림과학부	gbl0305@gmail.com	
20	팀 원	김은형	030712-4	3	기계공학부	kimgracy@snu.ac.kr	
21	팀 원	신주용	020602-3	3	기계공학부	juyong3393@snu.ac.kr	
22	팀 원	전민수	010220-3	3	기계항공공학부 기계공학전공	minsujeon@snu.ac.kr	
23	팀 원	곽승표	040520-3	2	기계공학부	ksp3269@snu.ac.kr	조종사
24	팀 원	박진수	040618-3	2	기계공학부	jspark4618@snu.ac.kr	
25	팀 원	권민서	041211-4	1	기계공학부	michelle3555@snu.ac.kr	
26	팀 원	이진규		3	기계항공공학부 우주항공공학전공	dreamcacao1024@snu.ac.kr	
	총	(26 명)	대학원(1 명), 4학년(8 명), 3학년(13 명), 2학년(2 명), 1학년(1 명)				

1. 기술개발의 목표 및 내용

1-1. 개발 목표

- 고정익 비행 안정성 확보
- 천이/역천이 고도 침하 해결
- 임무 수행 종합 체계 개발(경로 생성, 문레 인식, 촬영, 장애물 회피)
- 짧은 지연 시간의 실시간 영상 송출

1-2. 개발 내용

폼보드 POC 기체 제작: 폼보드로 고정익 기체를 제작하여 기본적인 고정익 기술 확보를 진행한다. 쿼드로터에서 고정익으로의 transition을 시도하고 실패하는 경우 쿼드로터로 바로 전환하여 추락을 방지한다.

main 기체 HW 개발: 회전익, 천이, 고정익 순서로 비행 안정성을 확보한다. 비행 안정성이 확인되면 offboard control의 비행 시험을 진행한다. 마지막으로 미션 전 과정을 시험하여 임무 신뢰성을 확보한다.

장애물 인식 및 회피: YOLO로 장애물과 물체를 정확히 인식 가능하도록 하고, 인식한 목표물의 촬영과, 장애물을 찾아냈을 시 경로를 변경하는 알고리즘을 만든다.

통합 비행 알고리즘 개발: 개별적인 임무가 성공적으로 수행되었을 때 임무 전체를 모두 실행할 수 있는 프로그램을 개발한다.

2. 기술개발 추진방법·전략

2-1. 기술개발 추진방향

앞으로의 개발은 각각의 phase별로 안정성 검토가 먼저 이루어질 예정이다. 각각의 안정성이 검증 되면 전체 비행을 통해 마지막 안정성 검토가 진행 될 것이다.

2-2. 기술개발 전략

전략적인 측면에서는 현재 진행된 기술개발 사항과 앞으로 진행될 기술개발 사항을 나누어 기술하려고 한다. 먼저 현재 비행 시험으로 확보된 내용으로는 고정익의 비행 안정성, Transition이 안정적으로 가능하며, 수동조종 및 미션모드를 활용하여 waypoint 까지의 비행이 성공적으로 이루어졌다.

다만 Transition의 경우 아직 고도침하가 10m가량으로 개선이 필요하다. 이에 대한 개선방법으로는 현재 transition speed를 상승시켜 양력을 충분히 받도록 하는 것, 무게중심을 바꿔보는 것, 더 강한 푸셔모터와 피치각이 큰 프로펠러를 이용하는 방법을 계획중이다.

앞으로 해결 및 시험을 통해 검증 해 나가야 할 것은 다음과 같다. 먼저 미션모드의 시행이 성공적이었으니 이에 offboard를 통해 transition과 고정익 제어를 진행 할 예정이다. 추가적으로 기체 비틀림 문제 역시 해결하여 안정성을 보다 높여주어야 한다. 이는 carbon pipe의 형태를 바꾸어주는 형식으로 진행할 예정이다.

마지막으로 해결할 사항은 승객을 중심으로 한 디자인이다. 승객이 탑승할 것을 고려하면 전방이 주시가 되어야 하기 때문에 캐노피의 경우 투명하게 제작하여야 하고 승객이 탑승할 때의 일부 부품을 수정

하여 제작할 예정이다.

2-3. 승객 이송용 AAM 기체 설계

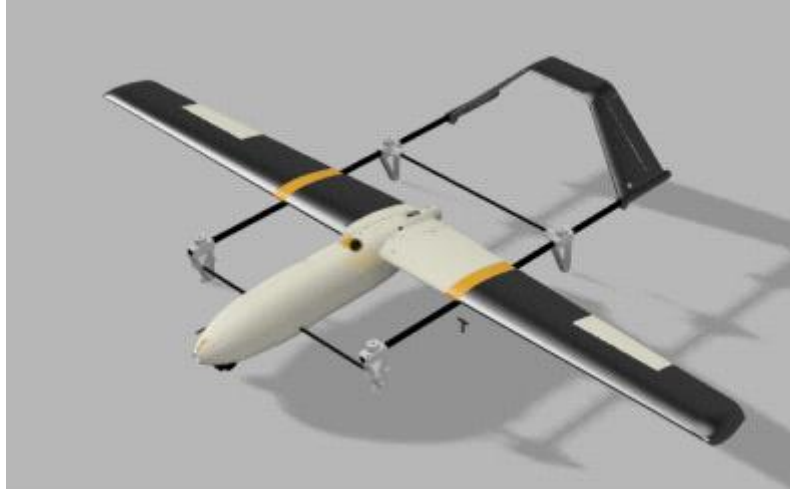


그림 1 불나비 팀 기체 설계 도면



그림 2 불나비 팀 AAM 기체

이번 대회에서 사용할 기체는 Titan Cobra VTOL을 기반으로 한 Standard A-tail VTOL의 구조를 기초로 설계하였다. 기체에는 회전익 비행에서 사용할 4개의 lift motor와 고정익 비행에서 사용할 1개의 pusher motor, 총 5개의 모터가 부착되어 있다. 그림 1에서 확인할 수 있듯이, pusher motor는 동체의 끝부분, lift motor는 동체의 좌우 카본 파이프에 2개씩 앞뒤로 기체의 무게중심을 고려하여 배치되어 있다. 꼬리 날개는 A-tail 형태로 만들어 yaw 방향 회전을 상쇄시키는 proverse roll을 제공하며, 고정익 비행에서는 pitch 또한 제어한다. 기체에서 날개와 수직으로 꼬리날개와 연결되는 부분과 날개를 수평으로 관통하는 부분에 카본 파이프를 삽입하여 spar의 역할을 하게 하여 기체의 구조적 강성도를 높이고, 고정익 비행이나 천이 도중의 진동, 굽힘 등의 현상을 줄이고자 하였다. 추가로, 카본 파이프를 잇는 H-beam의 설치를 통해 뼈대 구조의 비틀림에 대한 저항을 키우고 양쪽의 균형을 맞추었다.

2-3-1. AAM의 전 비행과정에 적합한 비행체 설계

(1) 수직 이착륙 시

H-beam으로 연결된 4개의 lift motor가 회전하며 양력과 추력을 발생시킨다. 기체의 무게중심과 모터의 위치를 고려하여 위치를 선정하였으며, 기존 쿼드로터의 비행 원리와 같이 모터가 각각의 속도를 달리하여 올바른 방향으로 이륙하기 위한 제어가 이루어진다. 착륙 시에는 모터의 회전 속도를 줄여 발생하는 양력을 비교적 감소시킨다.



그림 3 Lift Motor

(2) 천이 및 역천이

고정익 비행으로의 천이는 해당 기체에서 lift motor의 회전 속도를 서서히 감소시킴과 동시에 pusher motor의 회전 속도는 빠르게 증가시킴으로 수행할 수 있다. 고정익 모드로 순항이 가능한 속도에 도달하면 lift motor의 회전을 완전히 정지시키며 고정익 비행으로 천이하게 된다.

3) 고정익 비행 시

고정익 비행 시에는 동체에 양쪽으로 연결되어있는 주 날개와 뒷 쪽에 꼬리날개가 기체를 제어하며, 동체 뒤에 하나의 pusher motor를 가동하여 동력을 발생시킨다. 날개 단면의 에어포일에서 양력이 발생하는 원리를 이용해 회전익 비행과 비교했을 때, 양력을 발생시키기 위한 전력이 줄어들기 때문에 훨씬 높은 배터리 효율을 갖고 빠른 속도로 비행이 가능하다.

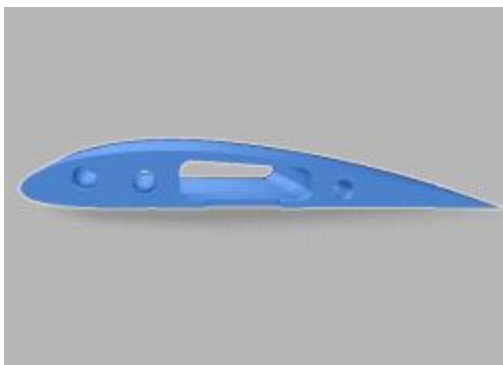


그림 4 Main wing의 에어포일 단면

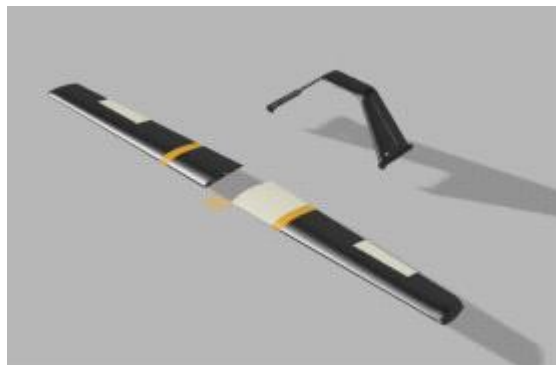


그림 5 고정익 비행을 위한 main wing/tail wing

2-3-2. 승객 탑승을 고려한 기체 설계

(1) 편의시설들 (승객 좌석, 투명캐노피, 탑승구)

AAM에는 실제 승객이 탑승하기 때문에 승객들에게 필요한 편의시설들이 필수적이다. 첫째로 고려한 사항은 승객이 앉을 수 있는 좌석이다. 위와 같이 동체 부분에 승객이 편안히 앉을 수 있는 의자를 캐드 설계를 통해 직접 출력하여 부착하였다. 두 번째로, 도심을 비행하는 AAM에서 비행 중에 승객들이 도심의 풍경을 볼 수 있게 동체의 윗면을 투명 캐노피를 이용하여 설계하였다. 해당 캐노피는 위와 같이 위아래 방향으로 열릴 수 있어 승객이 탑승하거나 정비사가 동체 내부 전자장비들을 자유롭게 보수할 수 있게 설계하였다. 동체 아래에 부착된 카메라로 아래의 풍경도 실시간으로 확인 가능하다. 마지막으로, 높은 위치에 있는 동체에 탑승하기 위한 계단 탑승구를 부착하였다.

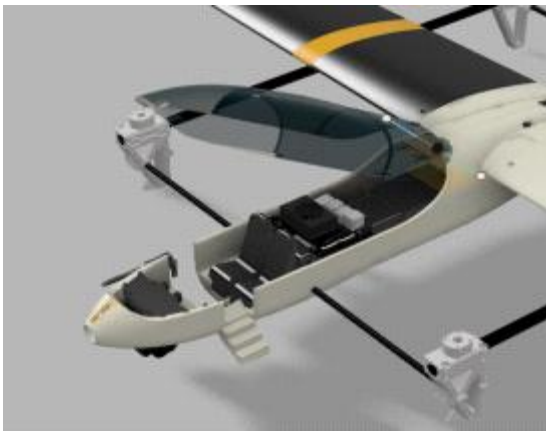


그림 6 캐노피가 열린 모습

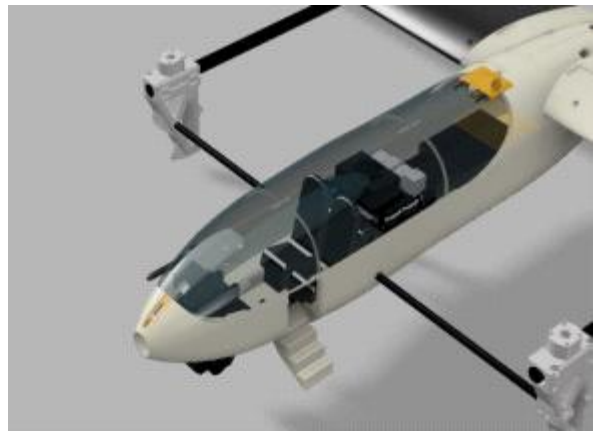


그림 7 캐노피가 닫힌 모습



그림 8 동체 앞부분에 부착된 카메라



그림 9 승객 탑승용 계단

(2) 부드러운 착륙을 위한 랜딩 기어

기체가 착륙할 때 동체로 바로 착륙하게 되면, 지면과의 충격으로 승객에게 충격이 그대로 전해질 수 있을 뿐 아니라 기체에도 크고 작은 충격이 전달된다. 이러한 점을 보완하기 위해 4개의 lift motor 아래에 다음과 같이 랜딩 기어를 설치하여 기체로 바로 충격이 전달되는 것을 방지하고 승객에게 편안한 착륙 성능을 제공한다.

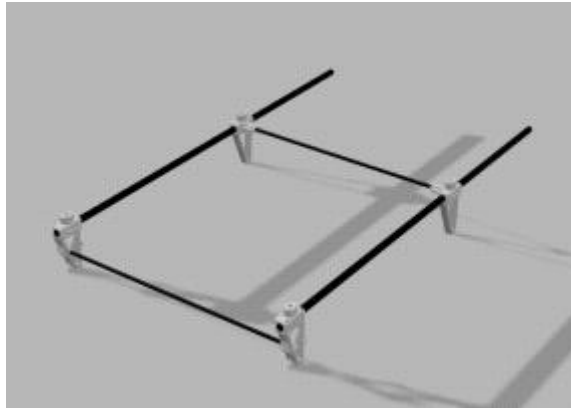


그림 10 착륙을 위한 4개의 랜딩기어
3. 자동비행 시스템 및 구현 기술

그림 11 구현된 랜딩기어 사진

3-1. 유도, 제어, 항법시스템 설계

(1) 유도 시스템

유도 시스템은 CC의 ROS 2 임무 노드와 FC의 PX4-Autopilot VTOL 제어 시스템으로 구성된다. uXRCE-DDS (PX4-ROS2 bridge)를 통해 CC가 직접 PX4 내부 uORB topic인 trajectory_setpoint를 publish 하여 드론의 경로를 유도한다. 유도가 이뤄지는 과정은 아래 그림 3-1과 같다.

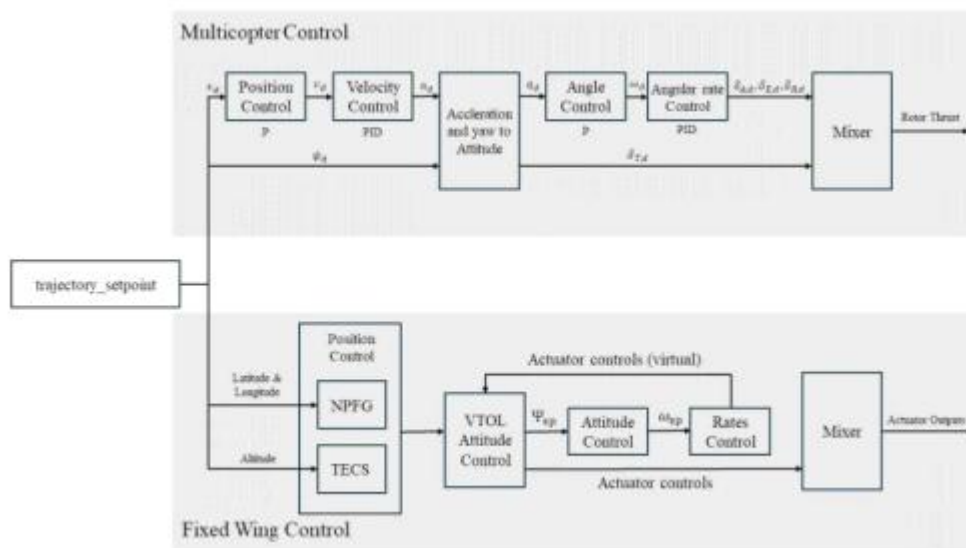


그림 3-1. PX4-Autopilot 회전익 및 고정익 offboard control diagram

진행 과정은 먼저 CC에서 vehicle_command topic을 통해 FC에게 이륙명령을 전달한다. 그러면 기체는 takeoff mode로 전환되고, 사전에 정해진 목표 이륙 위치로 유도된다.

이후 WP1으로 이동하기 위해 offboard mode로 전환된다. 이때 uORB topic은 offboard_control_mode를 position mode로, trajectory_setpoint의 position을 WP1으로 설정하여 기체를 WP1 위치로 유도한다. WP1에 도달한 회전익 상태의 기체는 고정익으로의 천이와 동시에 WP2를 향해 비행하도록 정확히 WP2를 향해 정렬한다. 이 역시 trajectory_setpoint topic을 통해 yaw 값을 설정함으로써 유도된다. 정렬이 끝

나면 천이가 시작되며 WP2로 비행한다.

이후 고정익 비행 역시 trajectory_setpoint topic을 통해 유도되지만, FC 내부의 제어 알고리즘이 다르다. FC에서 고정익은 회전익과 다르게 수평 유도 시스템으로 npfg 라이브러리, 수직 유도 시스템으로 tecs 라이브러리를 사용한다. 이때 offboard mode에서 호출되는 npfg 라이브러리 함수는 목표점의 위치와 속도를 인자로 요구하므로, trajectory_setpoint 명령을 내보낼시 위치와 목표지점에서의 속도를 반드시 같이 설정해 주어야 한다.

Offboard mode에서 수직 유도의 경우, PX4 VTOL controller 내부 코드에 문제가 있음을 확인, 잘못된 코드를 수정해 기체가 올바르게 유도됨을 확인하고, 이를 PX4 github project에 제보하여 main branch에 수정한 코드가 반영되었다.

한편 고정익 비행 과정에서의 급격한 선회로 인한 경로 이탈을 방지하기 위해서, 경로점을 통과한 후 한 바퀴를 크게 돌아 방향을 변경하는 ‘P턴’을 수행한다.

그림 3-2. P턴 경로



WP7에서 버티포트까지 이동할 때 장애물인 사다리차를 회피해야 한다. 장애물은 사다리차 데이터를 YOLOv5에 학습시켜 인식한다. 위치가 파악되면 비행 제어 프로그램에 경로 변경 명령을 내린다. 이때 장애물 인식 시 Bezier curve를 이용해 인식 시점의 위치와 버티포트 사이의 경로를 장애물에서 가장 먼 corridor 안의 곡선 경로로 변경한다.

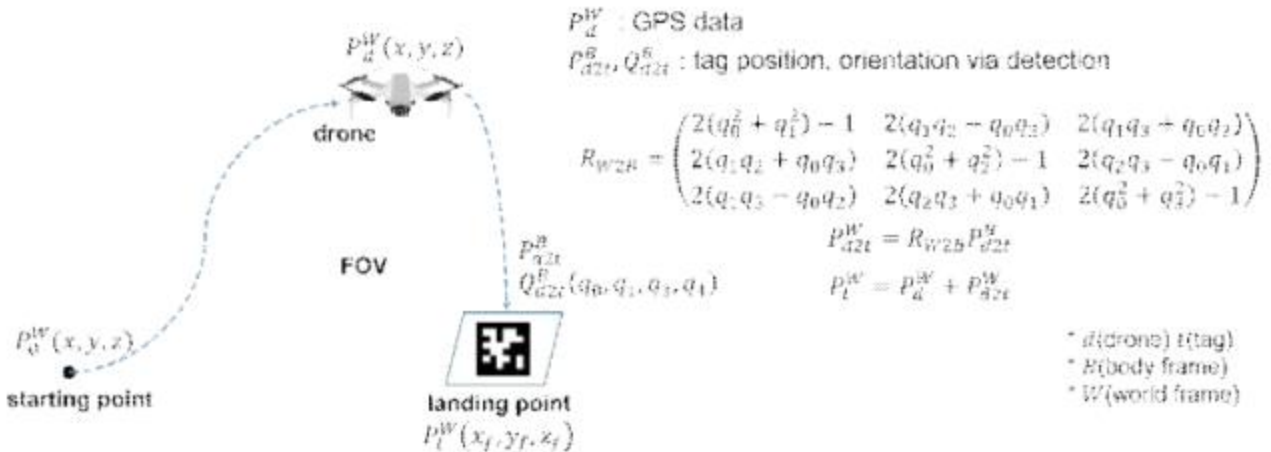


그림 3-3. Apriltag를 이용한 pose data 계산

자동 착륙에는 Apriltag를 이용하여 유동적이며 안정적인 착륙 경로를 생성한다. 착륙 시 짐벌 카메라의 orientation을 알고 있으므로, 사전에 종류와 크기를 미리 알고 있는 Apriltag를 이용하면, 기체의 body

frame에 대한 마커의 position과 orientation을 얻을 수 있다. 이때 noise를 제거하기 위해 raw image의 사전처리가 필요하다. 또 Apriltag와 가까워지면 tag를 인식할 수 없으므로, Apriltag 옆에 작은 Apriltag를 위치시킨다. 이를 통해 얻은 tag의 위치 데이터는 14m까지 5cm 내외의 noise를 가지며, 높은 위치 정확도를 보인다. 또한, 마커의 위치는 일정하고, 카메라가 기체의 하방을 바라보고 있어 기체의 orientation을 따른다. 따라서 FC에서 구해진 orientation을 Kalman filter를 이용해 오차를 보정해 착륙지의 위치를 구할 수 있다.

(2) 제어 시스템

기체의 제어는 FC에 탑재된 PX4-Autopilot을 통해 이뤄지게 되며, 불나비에서도 PX4-Autopilot의 비행 제어 알고리즘을 사용할 것이다.

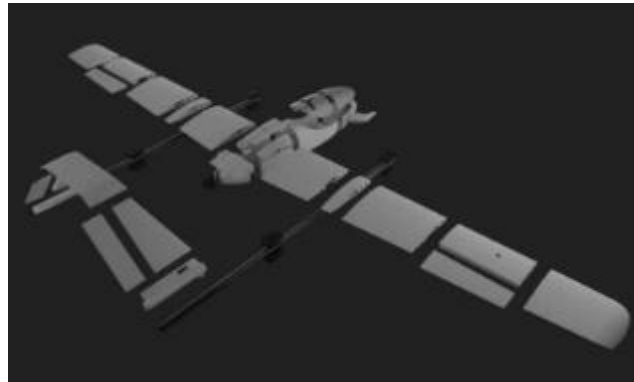
유도 시스템에서는 path planning을 통해 생성된 비행 명령을, 항법 시스템에서는 RTK position을 얻을 수 있으며, Pixhawk 6x에 내장되어 있는 IMU에서는 기체의 attitude를 얻을 수 있다. 기체에 탑재된 PX4-Autopilot 시스템은 이 3가지 정보를 통해 비행체의 안정성을 유지하면서도 주어진 경로를 향해 비행할 수 있도록 Motor Speed를 제어할 수 있다. 이 제어 알고리즘의 구조는 그림 3-1과 같다.

(3) 항법 시스템

정확한 항법 시스템을 통한 임무 수행을 위해서 미터 단위의 정밀도를 가진 일반적인 GPS보다 더 높은 정밀도를 가진 RTK GPS를 선택했다. Base GPS는 노트북과 연결하여 QGroundControl을 통해 ground station의 역할을 수행하고, rover GPS는 기체에 장착하여 위치를 특정할 수 있도록 모듈을 구성했다.

(4) 기체 설계

그림 3-4. 기체의 exploded view



이번 대회에 사용되는 기체는 Titan Cobra VTOL을 기반으로 설계하였다. 기체는 4개의 pusher motor와 1개의 lift motor로 구성되어 있으며, pusher motor는 동체의 끝부분, rotor는 동체의 좌우 카본 파이프에 2개씩 앞뒤로 배치되어 있다. 꼬리날개는 A-tail 형태로, yaw 방향 회전을 상쇄시키는 proverse roll을 제공하며, 고정익 비행에서 pitch 또한 제어한다. 기체의 spar로 카본 파이프를 삽입하여 기체의 구조적 강성도를 높이고, 고정익 비행이나 천이 도중의 진동, 굽힘 등의 현상을 줄였다. 카본 파이프를 잇는 H-beam의 설치해 뼈대 구조의 비틀림에 대한 저항을 키웠다.

기체 스펙:

	구분	수치
기체	AUW(기체 총중량)	3~4kg

	최대이륙중량		6kg
	순항 속도		55kph(15.28mps)
	실속 각(stall angle)		13
	실속 시 양력계수(main/tail)		1.28/0.298
	실속 속도(m/s)	최대중량(6kg)	13.90
		50% 적재(4.5kg)	12.03
		기체중량(3kg)	9.83
날개	날개길이		2011mm
	익면적		3684cm ²
	익면하중		0.814*10 ⁻³ kg/cm ²
	평균공력시위		160mm
	가로세로비		10.97

표 3-1. 기체 스펙

선정한 기체의 날개의 형상 정보는 표 3-2와 같다.

	주날개		꼬리날개	
	Root	Tip	수평 날개	대각 날개
airfoil 형상	NACA4412	NACA2412	NACA0009	NACA0012
chord length	220mm	150mm	100mm	170mm
incidence angle	2°	1°	-2°	0°
비고	LE sweep back angle : 0° TE sweep back angle : -4°			

표 3-2. 날개 형상 정보

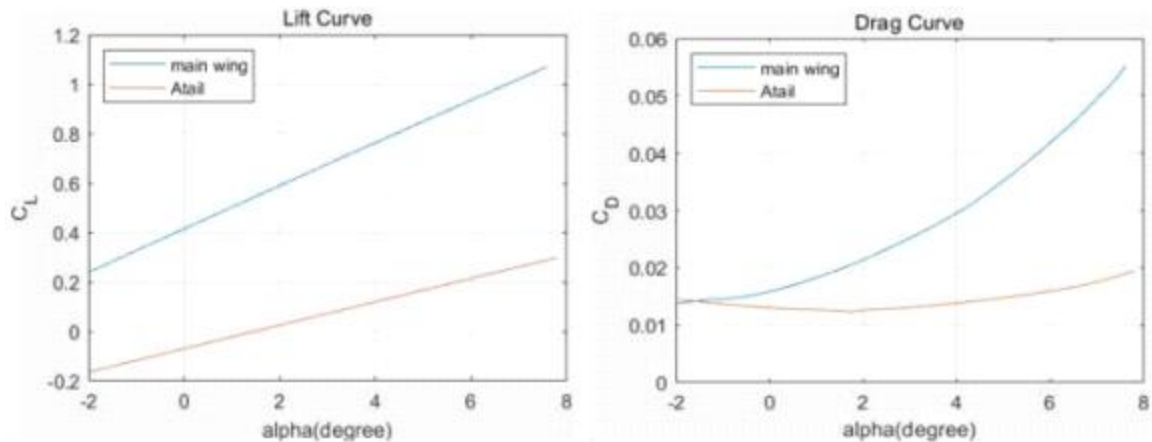
오픈소스 공력해석 소프트웨어 XFLR5를 활용하여 주날개와 꼬리날개의 양력계수, 항력계수를 계산하였다. 공력해석을 위해 사용된 조건은 표 3-3과 같다. 공력해석은 받음각 -2°부터 8°까지 0.1°간격으로 계산하였다.

free stream speed	16m/s
analysis angle	Horseshoe Vortex (Vortex Lattice Method)
air density	1.204kg/m ³
kinematic viscosity	1.5*10 ⁻⁵ m ² /s
Reynolds Number	234,667

표 3-3. 공력 해석 조건

받음각에 따른 양력계수와 항력계수는 그림 3-5와 같다.

그림 3-5. 왼쪽부터 받음각에 따른 양력계수와 항력계수 그래프



주날개의 특징은 taper와 incidence angle의 twist를 통해 유도항력을 감소시켰다는 점이다. Wing tip 방

향으로 갈수록 chord length와 thickness가 작아지게 하여 날개 위의 양력 분포가 타원에 가깝게 설계하였다. Taper와 twist가 없는 날개를 같은 조건에서 해석해 효과를 비교해 보았다.

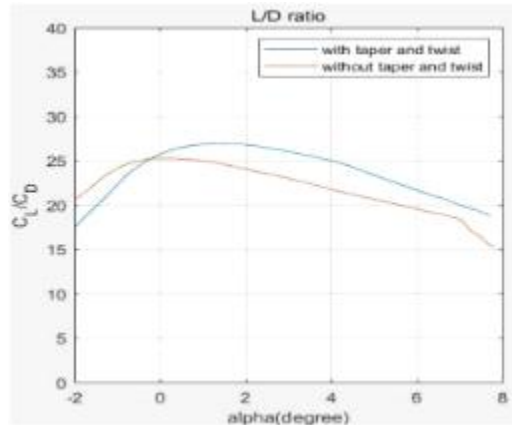


그림 3-6. 받음각에 따른 양항비 곡선

양력과 항력을 동시에 고려하기 위해 받음각에 따른 양항비 그래프를 그려보면 그림 3-6과 같다. 운용 조건에서 taper와 twist가 있는 날개가 양항비가 더 높아서 더 효율적이다. 또한 주날개 끝에 wingtip을 부착해서 downwash를 줄이고, 후류의 꼬리날개 간섭을 줄였다.

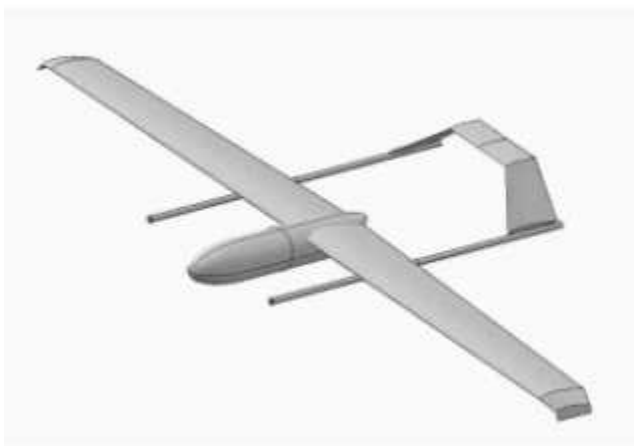


그림 3-7. 기체의 3D 모델링 형상

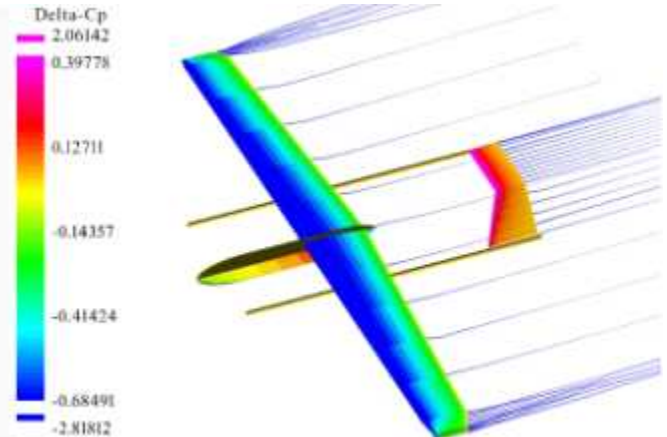


그림 3-8. 받음각 2°에서의 압력 분포

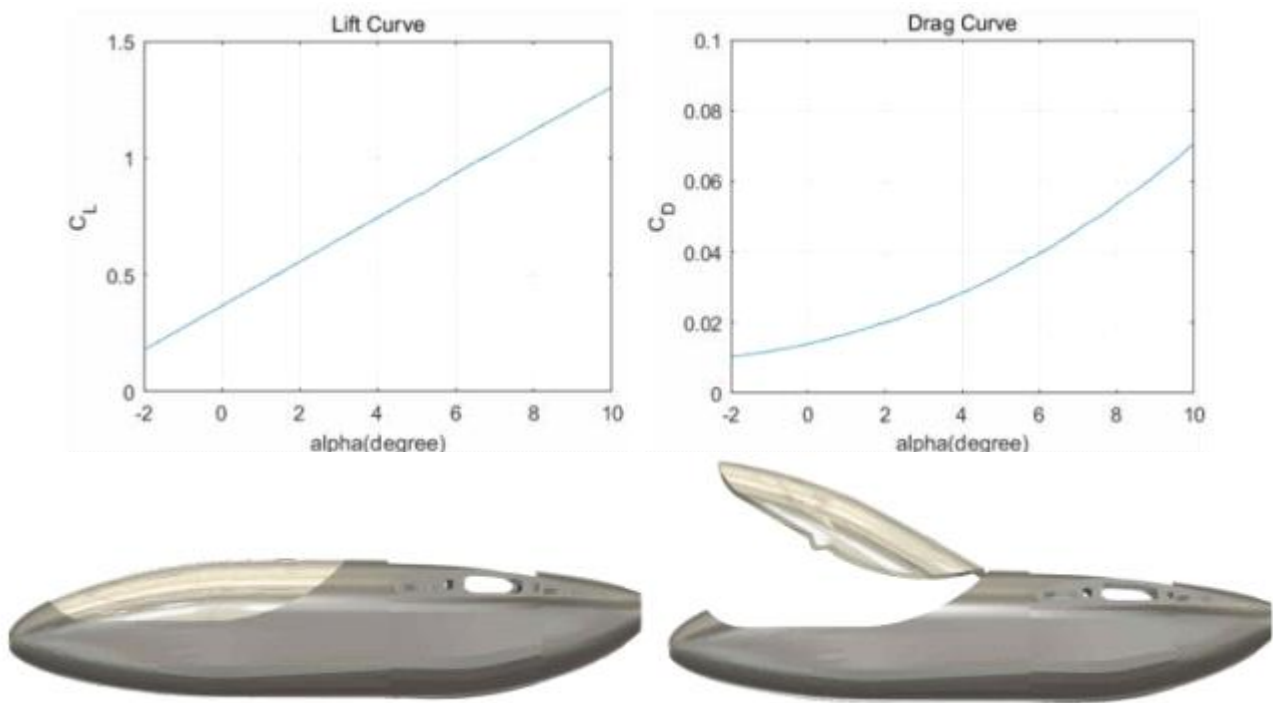
마지막으로, 전체 항공기를 3D 모델링하여 상용 공력해석 소프트웨어 OpenVSP의 VSPAERO를 활용해 해석하였다. 해석조건은 표 3-3과 동일하게 설정하였고, 받음각 -2°부터 10°까지 0.1°간격으로 계산하였다. 계산 결과는 그림 3-7, 8, 9와 같다.

그림 3-9. 왼쪽부터 받음각에 따른 양력계수와 항력계수 그래프

공력해석을 통해 계산한 neutral point의 위치는 주날개의 leading edge로부터 tail 방향으로 72mm 떨어진 점이다.

그림 3-10. 창문이 닫힌 상태(좌), 열린 상태(우)

이번 대회에의 메인 임무는 승객의 이송으로, 승객의 크기에 따라 동체의 크기를 다르게 설계해야 한다. 동체의 크기가 너무 작으면 승객이 탑승할 객실을 만들 수 없다. 반대로 크기가 너무 크면 동체의 무게와 공기저항이 증가하는 문제가 발생한다. 따라서 승객이 앉은 상태에서 임무를 진행한다고 가정하고 동체의 크기를 설계하였다. 동체의 높이는 약 9.5cm이다.



좁은 공간을 효율적으로 사용하기 위해 창문이 출입구의 역할을 겸하도록 설계하였다. 또한, 공기저항 감소와 비행 안정성 향상을 목적으로 airfoil 형상의 동체를 사용하였다. 동체의 형상은 그림 3-9와 같다.

Yaw 방향 모멘트는 주로 양측 모터 출력의 불균형에 의해 발생한다. 각 모터가 불균형한 추력을 만들어 내는 고정익 비행기나, 모터들이 관성 모멘트를 만들어 내는 회전익 쿼드콥터에서 yaw가 발생할 수 있다. 이때 모터가 2~3도 기울어지게 되면, 각 모터가 추력을 만들어 냈고 동시에 각 모터가 yaw를 만드는 관성 모멘트를 상쇄할 수 있게 된다.

3-2. 구성품의 적정성

본 기체 개발에 앞서 기술 확보용 proof of concept 기체로 폼보드를 이용하여 wingspan 1.5m, 길이 1m, 질량 3kg 내외의 A-tail Standard VTOL을 제작하였다. 1주일 이내의 단기간에 저비용으로 제작했으며, 회전익과 고정익 모드에서의 비행 시험, airspeed sensor 연결, 부품 배치, 배선 등에 관한 노하우를 얻을 수 있었다. (제작 및 회전익 비행 시험 완료)

이후, Titan Dynamics 사의 Cobra 도면을 변형한 기체를 제작하여 본 대회용 기체로 사용하고 있다. 3D 도면을 보유하고 있기에 추락 후 파손되더라도 3D 프린터로 여분 부품을 직접 제작할 수 있으며, 쉽게 수정하여 출력할 수 있다는 장점이 있다. 대회용 기체에서 사용한 부품은 다음과 같다.

구성품	설명
3D 프린터 필라멘트	3D 프린팅 소재는 일반 PLA 밀도의 40~60%에 불과한 LW-PLA를 사용하여 무게를 최소화하였다.
Flight Controller (FC)	FC로는 Pixhawk 6X 제품을 사용하였다. 추가적으로, 펌웨어는 PX4-Autopilot, GCS는 QGroundControl을 사용하였다.
Companion Computer (CC)	CC로는 Jetson Xavier NX를 사용하였다. 본 대회에서는 경로 계획을 GCS의 Mission Mode를 사용하지 않고, CC에서 실시간 위치 명령을 FC로 보내서 고정익/회전익 모드의 임무를 수행한다. 이를 통해 실시간 판단과 명령 수행이 가능해지며, 더 자율성 있는 임무 수행이 가능해진다.
카메라/짐벌	카메라는 Siyi A8 Mini 제품을 사용하였다. 짐벌이 있어 진동 감쇄가 가능하며, 카메라 하나로 각도를 바꿔가며 전면과 하방 촬영의 역할을 담당할 수 있다. 즉, 촬영 임무 수행 시 직하방 물체 촬영 및 objective detection 임무를 하나의 카메라로 수행할 수 있다는 장점이 있다. 또한 RTSP 인터페이스를 자체적으로도 지원하여, 영상 처리를 지상에서 하더라도 적은 지연으로 구현할 수 있다
LTE 모듈	LTE 모듈은 SIM7600 모델을 사용한다. 국내에서 활용할 수 있는 LTE 주파수 대역을 지원하는 모듈으로, usb를 통해 유선으로 모듈과 연결될 수 있다. 이를 통해 와이파이 도시락과 같은 장비를 통해 2중 무선연결을 가지는 네트워크 대비 낮은 지연과 높은 대역폭을 확보할 수 있다. 또한 USB 포트를 활용하기 때문에, CC에 내장된 이더넷 포트를 높은 대역이 필요한 카메라와 같은 장비를 연결하여 활용할 수 있게 된다
서보모터	[EMAX] ES08MA II 서보 모터를 사용하였다. 무게는 12g으로 경량이며, 2kg/cm 토크를 생성한다. 또한 세로 11.5mm의 얇은 두께로 날개 장착에 용이하다.
모터/프로펠러	[EMAX] GT2820/07 Brushless Motor를 사용하였다. ** 프로펠러 부분 추가 줌!! 뭘 쓰는질 모르겠음...
Airspeed 센서	고정익 비행에 필수적인 airspeed 센서는 [CUAV] MS5525 Airspeed Sensor with Pitot 제품을 사용하였다. Pixhawk 6X와 호환된다.
GPS	F9P Rover Lite RTK GPS 제품을 사용하였다. Pixhawk 6X와 호환되며, 1cm 단위의 정확성을 갖고 있다.
배터리	원래는 8200mAh의 용량의 6셀 PT-B8200-UKP45 LiPo 배터리를 사용하였지만, 개발 과정에서 출력이 부족하다 생각되어 EP Power Series 12,000mAh 배터리로 교체하였다. 4셀 14.8V의 LiPo 배터리이다.

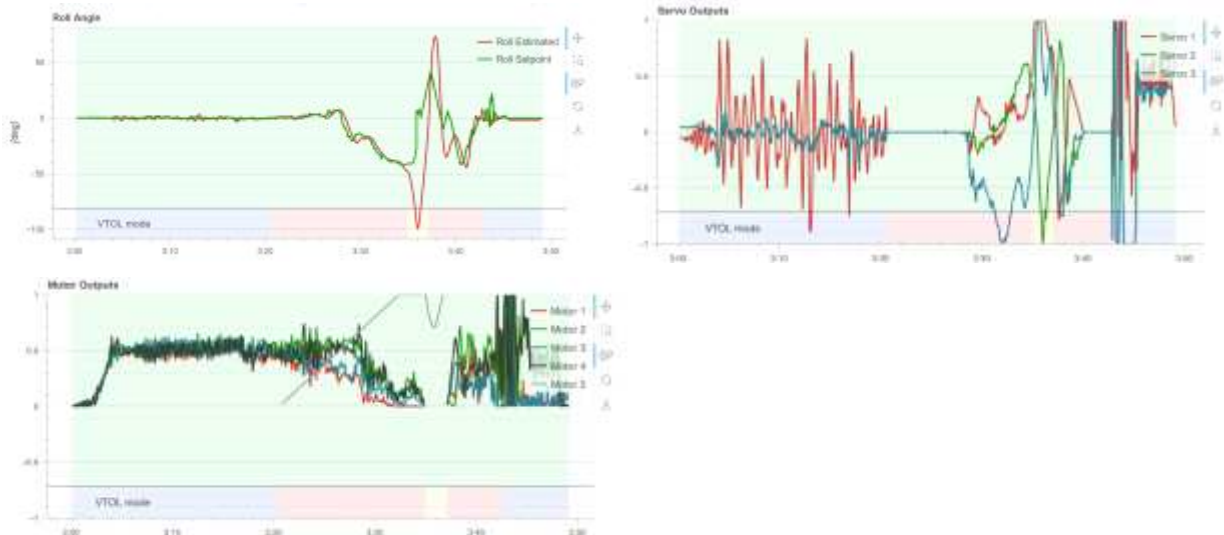
3-3. 지상 및 비행 시험 결과

(1) 비행 시험 결과(5월 27일, 폼보드 기체)



5월 27일에 실행한 비행 시험에서는 transition 시도 및 고정익 비행을 시험하였다.

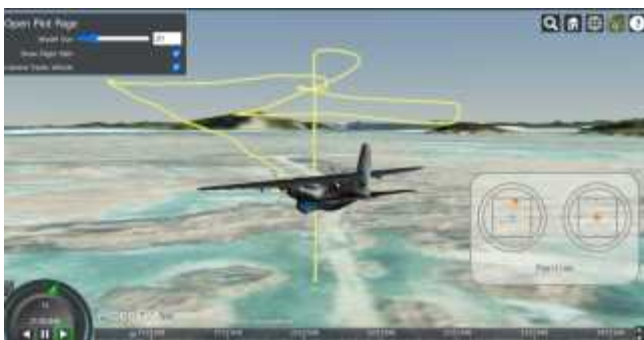
(2) 비행 시험 결과(6월 26일, 서울대학교 대운동장, 대회 기체)



Roll을 약 40° 이상 크게 도는 과정에서 비행 속도가 14m/s에 도달해 transition이 성공이 되었다고 판단되어 lift motor가 다 꺼지는 문제가 발생하였다. 이로 인해 기체가 뒤집어지고 날개가 파손되었다. 근본적인 원인은 비행 시험을 한 장소인 서울대학교 대운동장이 작아서 직선 transition이 불가능한 것으로 판단하였으며, 직선 transition은 6월 27일 비행을 통해 판단하기로 한다.

(3) 비행 시험 결과(6월 27일, 화성 어섬 비행장, 대회 기체)

- i) Stabilized 모드 이착륙
- ii) Position 모드 이착륙
- iii) Take off 모드, Land 모드를 조종기에 할당 후 이착륙
- iv) 직진 transition 시도
- v) 회전익 mission 모드



6월 27일 비행 시험을 통해 확인한 점과 발견한 문제점은 다음과 같다.

확인한 점:

- 1) Stabilized 모드 이착륙을 확인하였다.
- 2) Position 모드 이착륙을 확인하였다.

- 3) RC 스위치에 Take off 모드, Land 모드를 할당하여 자동 이착륙을 시험하였다.
- 4) Mavlink Console로 commander take off, commander arm을 시도하였다.
- 5) 두 번의 고정익 비행 시험을 하였다. 1차 고정익 비행 시험에서는 transition 시도 후 우측으로 크게 한 바퀴 돌려고 시도하였으나, 거리가 멀어져 RC가 끊기고 Fail Safe가 작동하였다. 이 과정에서 고정익 전환이 잘 되고 높이 강하가 없다는 것을 확인하였다. 이를 통해 무게 중심을 날개에 표시된 대로 정확히 맞춘 것이 큰 효과가 있었다는 것을 확인하였다. 또한 Fail Safe에 의해 Loiter가 잘 작동하는 것을 확인하였고 이를 통해 고정익 자율 비행의 가능성을 확인할 수 있었다. 2차 고정익 비행 시험에서는 transition 거리 및 필요한 추력을 확인하였다. 80% 정도의 추력에서 약 8초의 시간이 지나면 14m/s의 속도에 도달하는 것을 확인할 수 있었다.

문제점:

- 1) 오른쪽 에일러론 조종면에서 발생하는 노이즈
- 2) 서보 교체 필요
- 3) 단단히 고정되지 않은 부분에 대해 구조 개선 필요
- 4) 고정익 비행 모드에서 거리가 멀어지면 RC 연결이 끊긴 후 Fail Safe 작동하는 문제
- 5) 배터리 및 선 과열 문제
- 6) RC 수신기 위치 변경 및 송수신 거리 정확히 측정 필요
- 7) 허용 전류가 더 높은 PDB 필요

(4) 비행시험(서울대학교 대운동장, 24.07.05)



- 비행 분석 및 비행 시험 결과

7월 6일에 실시한 비행시험은 서울대학교 대운동장에서 실시하였다. 비행 결과로, 비행을 시작한 지 얼마 되지 않아 예상치 못한 상황으로 emergency kill이 발생했다. 비행 중 드론의 시동이 반복적으로 꺼지는 문제도 발생했으며, 이는 배터리 및 내부 연결 장치 부분에서의 불안정성으로 판단된다.

(5) 비행시험(인천드론비행장, 24.07.11)



7월 11일에 실시한 비행 시험에서는 인천드론비행장에서 실시하였고, 총 3회 비행을 진행했다.

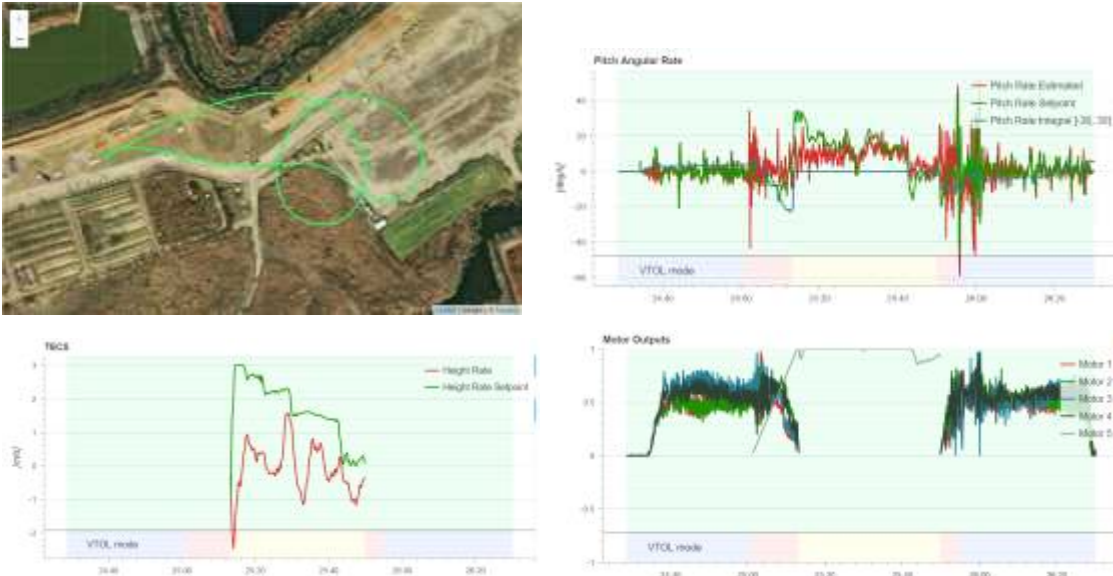
b) 비행 분석 및 비행 시험 결과

(1)



첫 번째 비행은 동쪽으로 비행하며 transition 후, 한 바퀴 회전하여 회전의 착륙을 시도했다. 비행 결과, 고정익으로 비행한(노란색) 구간에서 pitch 제어가 잘 안된 것을 알 수 있다. 또한, 고정익 모드에서 고도 제어가 잘 안되고 있다. 이는 회전익에서 고정익으로 바뀐 직후 고도가 급격히 침하된 영향으로 판단했으며, 고도 침하 후 꼬리날개를 작동해 고도를 다시 올리려고 했다. 또한 모터 4개의 추력이 모두 다르게 나타났다.

(2)



두 번째 비행은 고정익 비행의 데이터를 더 확보하기 위해 진행했으며 동쪽으로 비행한 뒤 transition하고 제자리에서 2바퀴 비행했다. 첫 번째 비행과 동일하게 고정익 초반 구간에서 pitch 제어가 불안정함을 확인했다. 고도 제어 또한 첫 비행과 동일한 결과를 보여준다. 첫 번째 비행을 고려해 고도 침하 후 꼬리 날개를 작동해 고도를 올리려고 했으며, 그 결과 고정익 비행 후반부에는 비교적 안정적으로 제어됨을 확인했다.

(3)



마지막 비행은 미션모드를 진행했다. 비행 중 고도 침하가 많이 이루어졌고, 주변 장애물로 인해 충돌 위험이 있었다. 따라서 기존 20m 고도에서 비행을 진행하는 것에서 30m로 변경하였다. 또한 사각비행에서

waypoint에 도달하지 못했다고 판단한 것, 명령에 따른 기울임 정도가 매우 큰 것 등의 문제점 또한 발견했다.

비행 시험 동안, stabilized모드 및 position모드의 호버링이 불안정하여 수리하는 데 시간을 많이 할애했다. 주된 문제로는 1) H-beam이 단단히 고정되지 못하여 기체의 지속적인 비틀림 및 진동이 발생했고 2) 마운트 나사가 단단히 조여있지 않았고, 3)마지막으로 나사가 마운트를 파고 들어가 한쪽 모터가 통으로 들리게 되었다. 임시방편으로 납작한 나사와 와셔를 사용해 마운트 문제를 해결했고, 테이프로 H-beam을 단단히 고정시켜 비틀림을 최소화했다.

(6) 비행시험(인천드론비행장, 24.07.15)

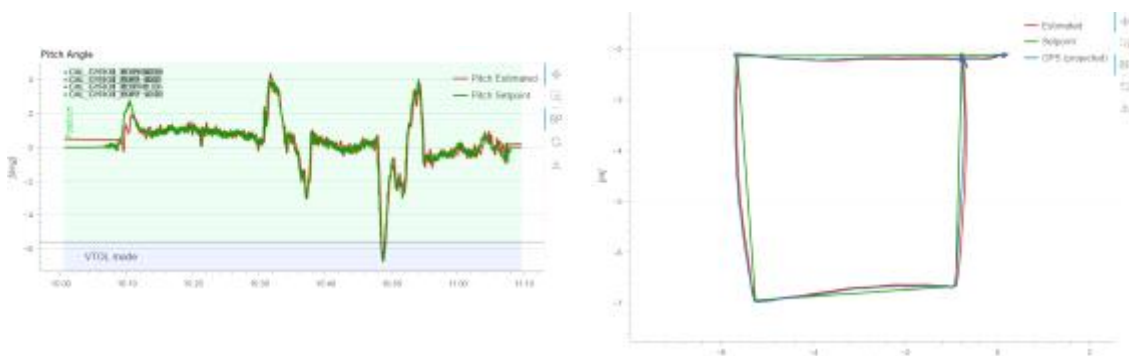
a) 비행 시험 사진



7월 15일에 실시한 비행 시험에서는 인천드론비행장에서 실시하였고, 총 6회 비행을 진행했다.

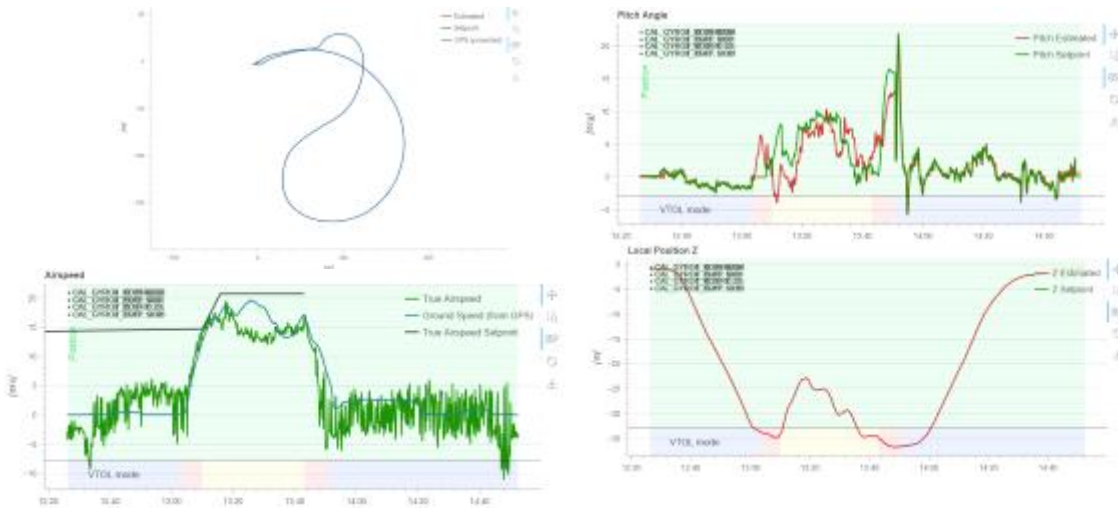
b) 비행 분석 및 비행 시험 결과

(1) 회전의 사각비행



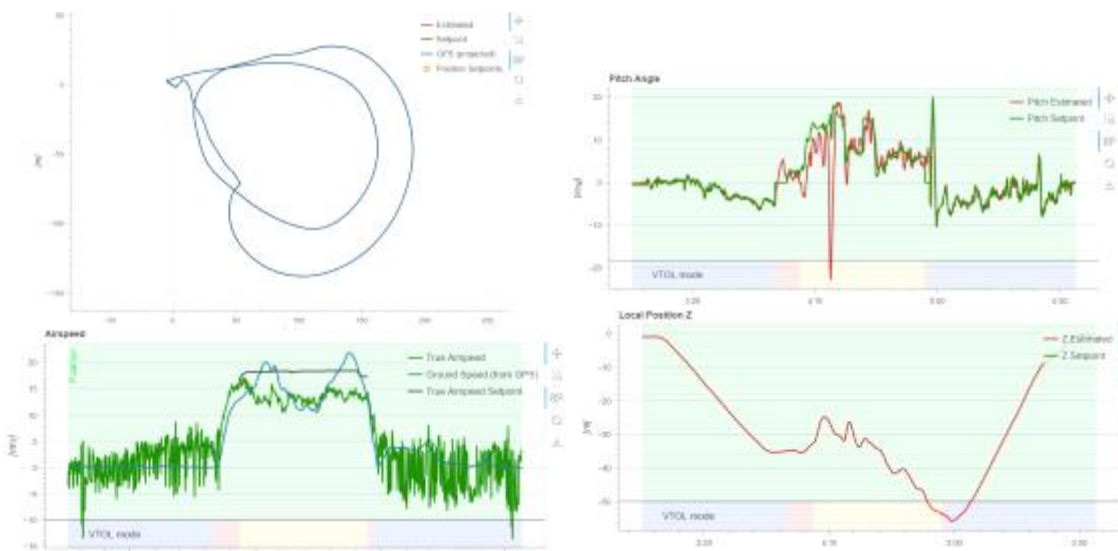
첫 번째 비행에서는 회전을 이용한 사각비행을 실시했다. 회전을 이용한 사각비행은 무리 없이 잘 수행되었다.

(2) 고정익 수동조종, transition speed 14m/s



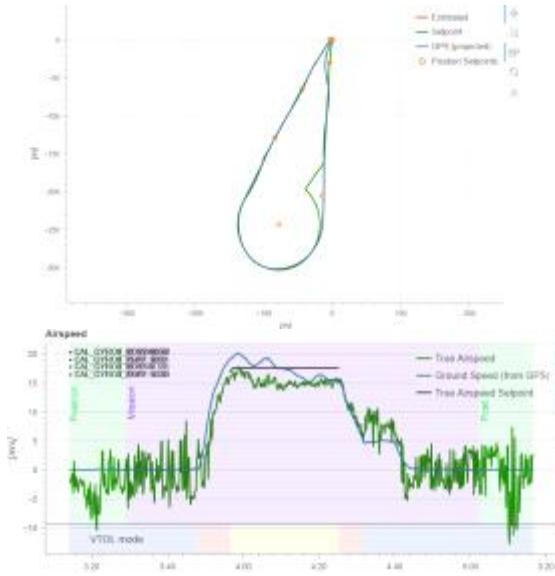
두 번째 비행에서는 14m/s의 속도에서 고정익으로 전환되도록 하여 비행을 진행하였고, 비행은 성공적으로 진행되었다. pitch angle에 대해서는, pitch estimated와 pitch setpoint가 약간 떨어진 모습을 보였으며, 속도는 대체로 14m/s 근처에서 유지되었으나 중간에 약간 14m/s 밑으로 떨어진 부분도 관찰되었다. 또한 transition 직후 고도침하가 12m정도 일어난 것을 관찰할 수 있었다.

(3) 고정익 수동조종, transition speed 16m/s



세 번째 비행에서는 16m/s의 속도에서 고정익으로 전환되도록 하여 비행을 진행하였고, 비행은 성공적으로 진행되었다. pitch angle에 대해서는, pitch estimated와 pitch setpoint가 앞서 2번 비행보다 잘 일치하는 모습을 보였으며, 속도는 초반에는 16m/s를 넘었지만, 이후로는 약간 떨어져 13~14m/s 근처에서 유지되는 모습을 보였다. 또한 transition 직후 고도침하가 12m정도 일어난 것을 관찰할 수 있었다.

(4) 미션모드 1

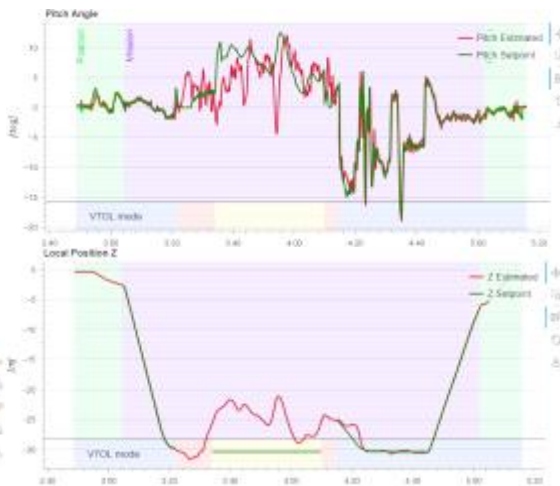
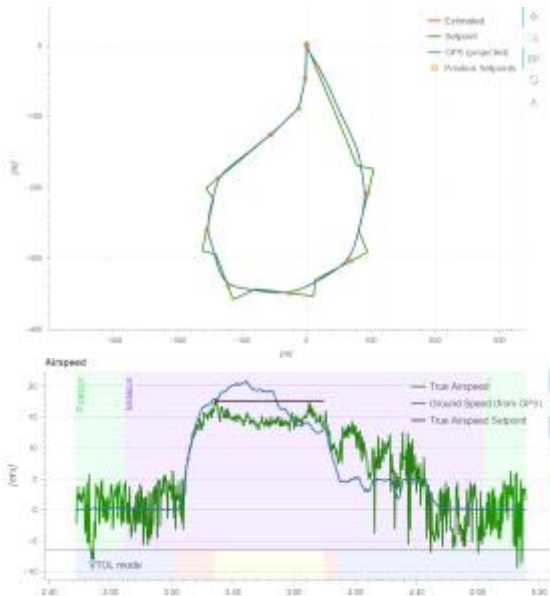


네 번째 비행에서는 미션모드를 이용하여 비행을

진행하였다. 이때 1바퀴 회전 loiter를 사용하여 비행을 진행하였다. pitch angle에 대해서는, pitch estimated와 pitch

setpoint가 초반에는 조금 다른 모습을 보였지만 후반부에는 잘 일치하는 모습을 보였다. 눈에 띄는 점으로는 고도침하가 5m 정도로 수동 조종 모드일 때보다 훨씬 적게 나타났다는 점이다. 이를 통해 앞서 있었던 비교적 큰 고도침하는 수동조작으로 조절할 수 있다는 점을 알 수 있었다.

(5) 미션모드 2

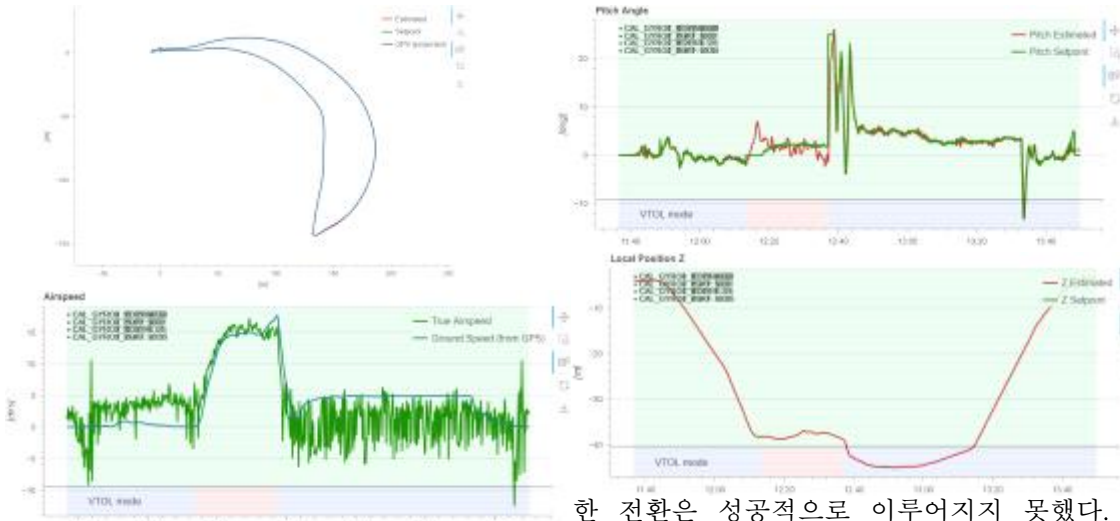


다섯 번째 비행에서는 미션모드를 이용하여 비행을 진행하였다. 이때 1바퀴 회전과, 중간중간

waypoint를 찍어서 비행을 진행하였다. 앞서 미션모드 1과 마찬가지로 pitch angle에 대해서는, pitch estimated와

pitch setpoint가 초반에는 조금 달랐지만 후반부에 가서는 잘 일치하는 모습을 보였다. 고도침하도 앞서 미션모드 1보다 조금 더 나타나기는 했지만, 수동조작 했을 때보다는 작은 모습을 보였다.

(6) 고정익 수동조종, transition speed 18m/s



여섯 번째 비행에서는 18m/s의 속도에서 고정익으로 전환되도록 하여 비행을 진행하였고, 이러

한 전환은 성공적으로 이루어지지 못했다. pitch angle에 대해서는, pitch estimated와 pitch setpoint가 비교적 잘 일치하는 모습을 보였지만, 속도를 살펴보면, 고정익으로 전환되는 속도인 18m/s에 도달하지 못했다. 따라서 고정익으로 전환되지 못했다. 이때 조종을 할 때, Throttle을 최대로 하였음에도 목표한 속도인 18m/s에 도달하지 못했다. 이러한 원인은 모터 힘이 부족하거나 프로펠러 피치각 등 어느 부분에서 문제가 있었던 것으로 보인다.

4. 임무수행 구현기술

4-1. 임무수행 시나리오

기체는 출발 지점에서 수직 이륙하여 WP1에 도달한다. 이후 호버링을 유지하며 WP2를 바라보도록 방향을 수정하고 WP2로 이동하며 transition을 진행한다. WP2를 지날 때는 급격한 회전으로 인한 경로 이탈을 막기 위하여 P턴을 수행하며, 이는 이후 방향 전환에서도 동일하게 수행된다.

WP2에서 WP3으로 천이하는 동안 지상 목표물을 촬영한다. 촬영과 이동 중에는 카메라 짐벌을 정면에서 30° ~ 40° 하방을 향한 상태로 유지한다.

이후 계속해서 고정익 모드로 비행하며, 일정한 고도를 유지한다. WP3에서 WP4에서는 고정익 하강 이동 후 WP5까지 저고도를 유지하며 비행한다. WP6으로는 p턴과 유사한 경로를 잡지만, 고도를 높이며 고정익 선회 비행을 수행한다.

WP7로 고도를 유지하며 이동하면서 회전익 모드로 역천이를 진행한다. 이후 버티포트로 하강하는 중 장애물을 인식할 시 장애물을 우회하는 형태로 경로를 수정한 후 비행하며, 버티포트에 근접하면 속도를 줄인다.

속도를 줄인 뒤 Apriltag의 인식과 정확한 pose계산을 위하여 카메라 짐벌을 Z축 아랫방향으로 전환한다. 이후 Apriltag를 인식해 착륙한다.

목표물 인식 및 촬영은 WP2에서 WP3으로 천이하는 중간 수행된다. 이에 3축 회전이 가능한 SIYI A8 mini gimbal camera를 이용한다. 카메라는 기체 앞부분 하부에 부착될 예정이며, 30° ~ 40° 하방을 향한 상태로 비행한다. 목표물은 인식 시작부터 인식되지 않을 때까지 일정한 시간을 두며 여러 장 사진을 촬영한다. 추후 제작된 기체의 속도에 따라 짐벌 고정 여부를 결정할 것이다.

만약 대회 전 목표물에 대한 정보가 주어진다면, 장애물 인식 및 회피와 마찬가지로 YOLOv5와 roboflow를 통한 학습을 통해 물체를 인식한다. 그렇지 않다면 대회 당일 목표물을 찍은 사진을 학습시켜 물체를 인식하게 한다.

마지막으로 비행 중 촬영 목표 물체 탐지와 회피 장애물 탐지는 모노 카메라의 영상에서 객체 탐지 알고리즘을 수행한다. GPU가 지원되는 Jetson 시리즈를 활용하기 때문에, 다양한 객체에 대해 pre-trained 모델을 제공하는 YOLO를 높은 fps로 활용할 수 있다. 또한 사다리차에 대해서는 탐지 정확도 향상을 위해 전이 학습을 활용하여 더욱 안정성을 높일 수 있다.

4-2. 임무수행 방법

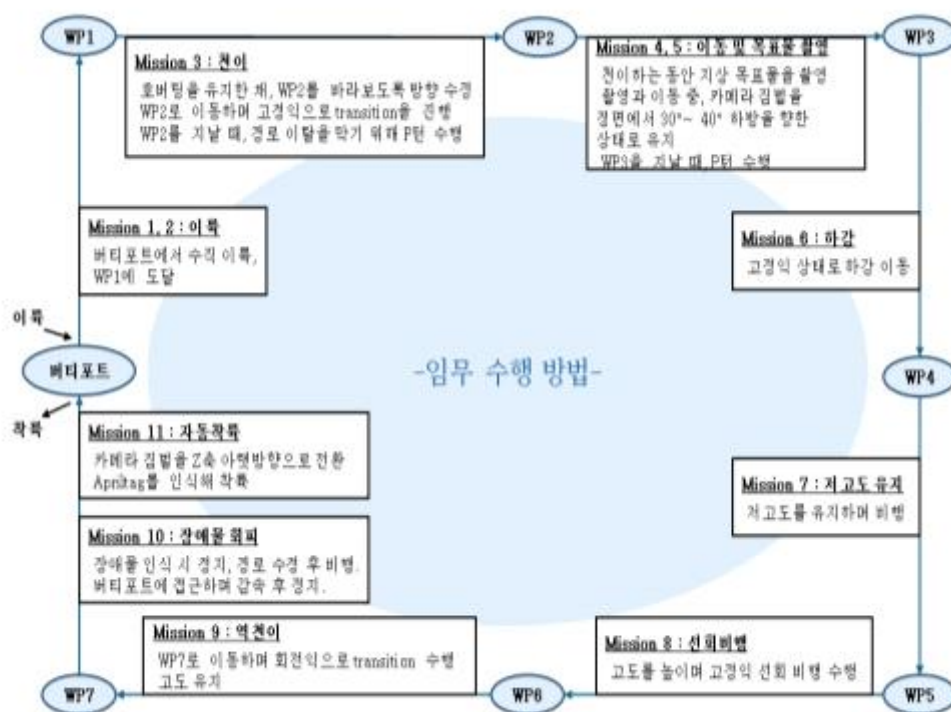


그림 3-11. 불나비의 임무 수행 모식도

5. 안전장치

5-1. 안전장치의 구성 및 성능

PX4를 이용하여 offboard mode 상태로 임무를 수행하는 도중 CC 혹은 RC와의 연결이 끊어지거나 부착된 센서가 정상 작동하지 않는 문제가 생길 수 있다.

만일 CC와 연결이 해제된다면 FC에서 자체적으로 이를 판단하여 일정 시간 동안 대기하다 이후에도 연결 상태가 확인되지 않으면 천천히 하방으로 착륙하도록 한다. 이때, 사용자의 연결이 지속되고 있다면, RC에서 position/altitude 비행모드로 바꾸어 기체를 조종하여 안전하게 착륙시킬 수 있다. 만일 RC와도 연결되지 않는 상황이라면 기체는 기존에 서술한 대로 일정 시간 후 착륙한다.

기체가 고정익 모드로 비행할 때, 모터나 센서 이상으로 고정익 모드를 유지할 수 없는 상태가 되면

failsafe가 가동하며, 즉시 멀티콥터 모드로 변환해 추락을 막는다. 이런 안전장치 역시 발동되는 최소 고도를 설정해 천이 중 고도 손실로 인한 추락을 방지하고, 고정익 모드로 비행할 시 일정 고도 이상을 유지하도록 해 상황에 유연하게 대처할 수 있도록 한다. 천이 비행 또한 천이 시도 후 일정 시간 안에 목표 속도에 도달하지 못했다고 판단하면 기체의 안전을 위해 즉시 천이를 포기하고 회전익 모드로 돌아간다.

5-2. 안전장치의 기술적 적정성

기체와 운용 인력 간의 거리가 너무 멀어서 신호가 닿지 않는 것을 방지하고자 먼 거리에서도 운용할 수 있는 조종기와 receiver를 탑재하였으며, CC와 RC의 연결, 센서와의 통신 상태를 비행 때마다 점검하여 모든 센서가 동시에 failure가 나는 경우가 없도록 한다. 또한, 숙련된 조종사를 대동하여 기체 시험을 진행하면서 시야 범위에서 자율 비행이 이루어진다면 기체가 충돌하거나 이상한 곳에 착륙하는 것을 막을 수 있다. 센서와의 연결은 GCS에서 상시 확인 가능하며, GCS와의 연결이 끊어지거나 센서와의 연결이 불안정한 경우 조종사에게 이를 전달하여 즉시 착륙시켜 문제를 해결할 수 있도록 한다.

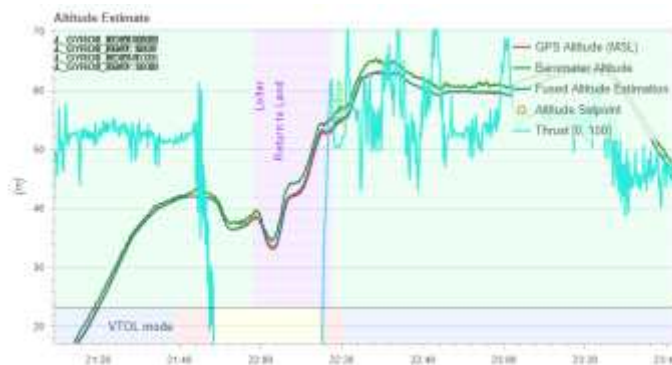
5-3. 안전장치의 시뮬레이션 또는 실제 작동

(1) Kill Switch

드론이 제어불능 상태 등 긴급한 상황에 처했을 때를 대비하여 RC (조종기)의 Kill Switch를 활용하였다. 만약 Kill Switch가 활성화되면 드론은 즉시 모든 활동을 멈추고 정지하게 된다. 7월 5일 서울대학교 대운동장에서 실시한 시험비행에서 작동하는 것을 확인하였다.

(2) RC Failsafe

RC가 너무 멀어지거나 연결이 끊어지면 활성화되는 모드로, 고정익 비행 도중에 failsafe가 활성화될 경우 제자리에서 회전하는 loiter 모드가 되며, 회전익 비행 도중에 활성화될 경우 잠시 호버링 후 Return to Home(RTH) 모드가 된다. 6월 27일 화성 비행장에서 실시한 시험비행에서 작동하는 것을 확인하였다.



[그림] 화성 비행장 시험비행 로그

위 그래프를 보면 21분 40초부터 추력이 감소하며 transition이 시작되는 것을 확인할 수 있다. 이때 transition 후 우측으로 크게 회전을 시도했지만 드론과 RC 사이의 거리가 멀어지면서 연결이 끊겼고, RC failsafe가 활성화되었다. transition 후 고정익 상태에서 활성화되었기 때문에 loiter 모드가 작동하고 있는 것을 확인할 수 있다.

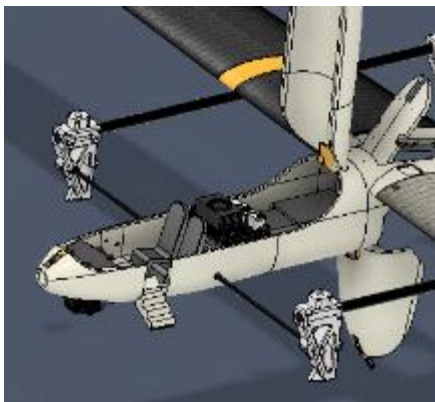
6. 시스템 설계 및 제작상의 특징점

(1) 3D 프린터 이용

Titan Dynamics의 Cobra 기체의 도면을 변형하여 기체를 제작하였고, 모든 부품의 3D 도면을 가지고 있기에 재출력, 용도에 맞게 부품 수정이 용이하였다. 실제로 6월 26일 서울대학교 대운동장에서 시험비행을 실시했을 때, transition을 시도하는 과정에서 추락하여 동체와 날개가 파손되었지만, 3D 프린터를 통해 자체적으로 부품을 조달할 수 있었다. 또한 원래 도면은 동체의 크기가 작아 승객이 탑승할 공간이 부족하고 무게중심이 맞지 않는다는 문제가 있었다. 따라서 동체를 더 크게 재설계하여 제작하였다.

(2) 승객 탑승구

본 대회 주제인 승객 운송 임무로, 승객이 탑승할 수 있는 탑승구와 탑승 공간 등이 필요하다. 따라서 앞서 언급하였듯이 기본 도면을 변형하여 탑승구와 탑승 공간을 만들었다. 또한 탑승구에는 서보모터를 장착하여 상황에 맞게 열고 닫을 수 있도록 설계하였다.



[그림] 동체의 3D 도면



[그림] 실제 동체의 탑승구

(3) 날개 탈부착

대회용 기체의 Wingspan은 약 2m로, 부품을 분리하지 않을 경우 일반적인 차량에는 들어가지 않는다. 따라서 날개가 탈부착되도록 제작하였다.



[그림] 기체에서 날개를 분리한 모습

1) 기체 스펙:

	구분	
--	----	--

기체	공허중량	4.72kg
	이륙중량	5.15kg
	최대이륙중량	6kg
	실속 각 (stall angle)	14 °
	실속 시 양력계수 (main/tail)	1.28 / 0.298
날개	날개길이	2011mm
	익면적	0.344m ²
	익면하중	15.98 kg/m ²
	평균공력시위	160mm
	가로세로비	10.97

2) 공력 해석

선정한 기체의 날개는 주날개와 A-tail 꼬리날개로 이루어져 있다. 주날개와 꼬리날개의 형상 정보는 [표 0]과 같다.

표 8. 날개 형상 정보

	주날개		꼬리날개	
	Root	Tip	수평 날개	대각 날개
airfoil 형상	NACA4412	NACA2412	NACA0009	NACA0012
chord length	220mm	150mm	100mm	100mm (root) 170mm (tip)
incidence angle	2°	1°	-2°	0°
비고	LE sweep back angle : 0° TE sweep back angle : -4°			

오픈소스 공력해석 소프트웨어 XFLR5를 활용하여 주날개와 꼬리날개의 양력계수, 항력계수를 계산하였다. 공력해석을 위해 사용된 조건은 [표 0]와 같다. 공력해석은 받음각 -2° 부터 8° 까지 0.1° 간격으로 계산하였다.

표 9. 공력해석 조건

free stream speed	16m/s
analysis method	Horseshoe Vortex (Vortex Lattice Method)
air density	1.204 kg/m ³
kinematic viscosity	1.5 × 10 ⁻⁵ m ² /s
Reynolds Number	234,667

받음각에 따른 양력계수와 항력계수는 [그림 0]과 같다.

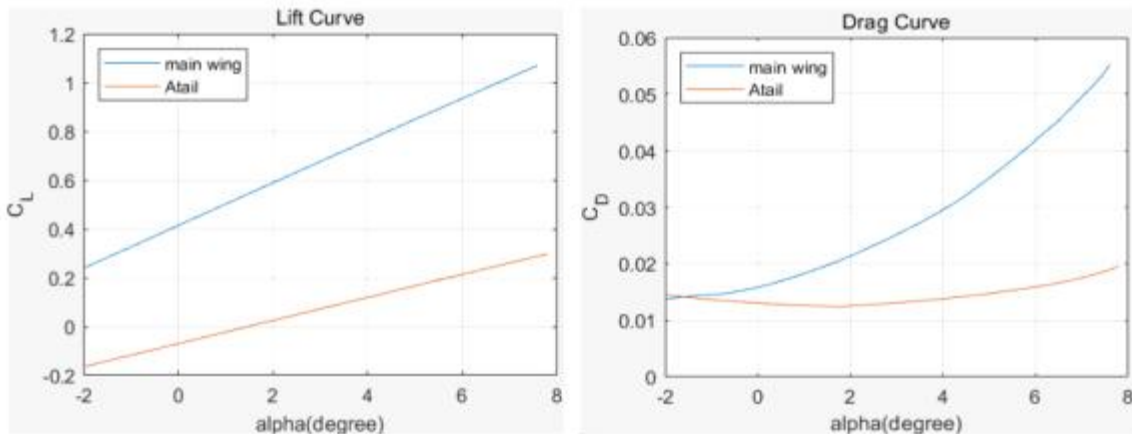


그림 80. 왼쪽부터 받음각에 따른 양력계수와 항력계수 그래프

주날개의 특징은 taper와 incidence angle의 twist를 통해 유도항력을 감소시켰다는 점이다. Wing tip 방향으로 갈수록 chord length와 thickness가 작아지게 하여 날개 위의 양력 분포가 타원에 가깝게 설계하였다. Taper와 twist가 없는 날개를 같은 조건에서 해석해 효과를 비교해 보았다.

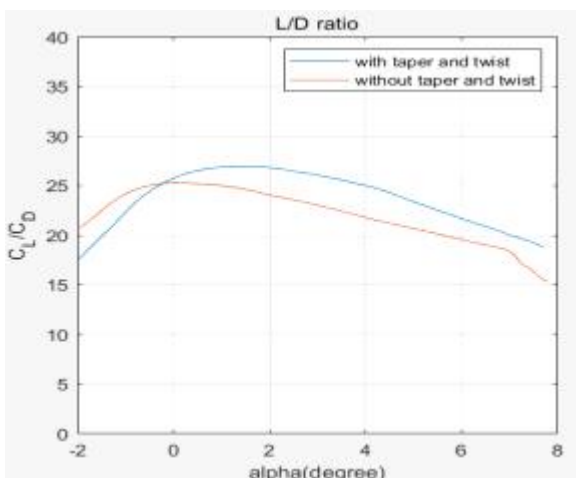


그림 81. 받음각에 따른 양항비 곡선

[그림 0]을 통해 taper와 twist가 있는 날개의 양력분포가 타원형에 더 가까운 것을 확인할 수 있다. 양력과 항력을 동시에 고려하기 위해 받음각에 따른 양항비 그래프를 그려보면[그림 0], 운용 조건에서 taper와 twist가 있는 날개가 양항비가 더 높으므로 효율적이다. 또한 주날개 끝에 wingtip을 부착해서 downwash를 줄이고, 후류의 꼬리날개 간섭을 줄였다.

마지막으로, 전체 항공기를 3D 모델링하여 상용 공력해석 소프트웨어 OpenVSP의 VSPAERO를 활용해 해석하였다. 해석조건은 [표0]과 동일하게 설정하였고, 받음각 -2° 부터 10° 까지 0.1° 간격으로 계산하였다. 계산 결과는 아래와 같다.

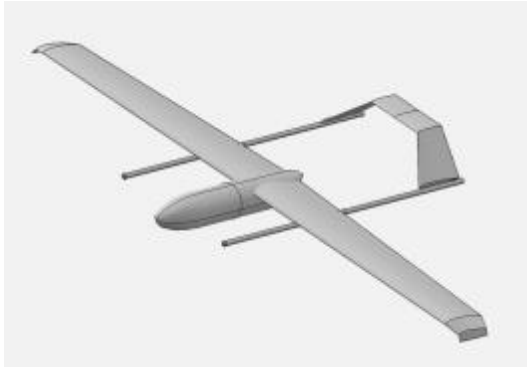


그림 82. 기체의 3D 모델링 형상

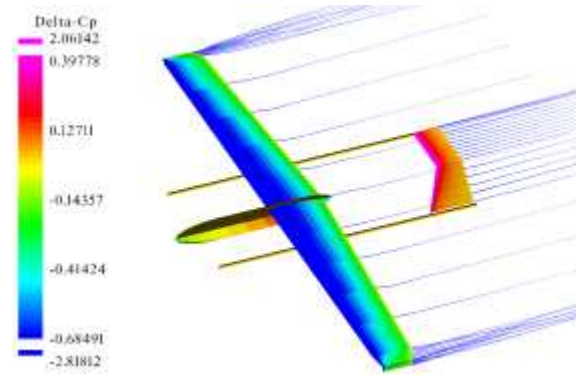


그림 83. 받음각 3°에서의 압력 분포

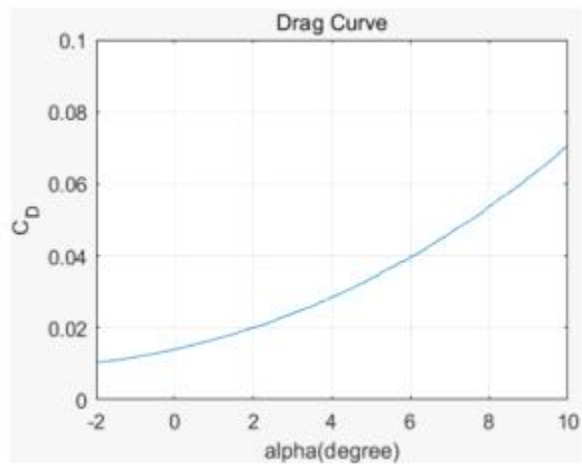
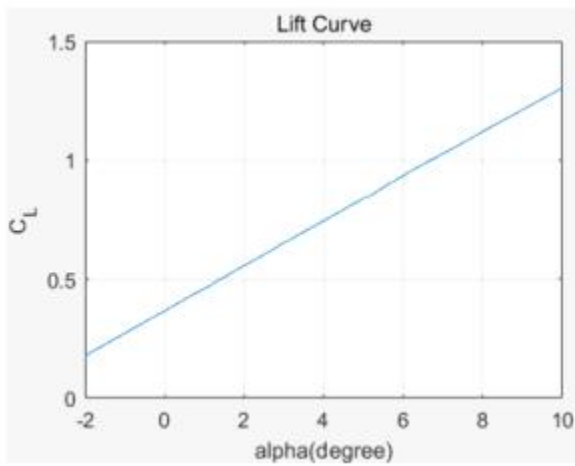


그림 84. 왼쪽부터 받음각에 따른 양력계수와 항력계수 그래프

7. 개발 애로사항

지속적인 장마로 인해 다수의 시험이 어려웠던점, 비행이 가능한 장소를 선정하는데 있어서 어려웠던 점들이 있다.